

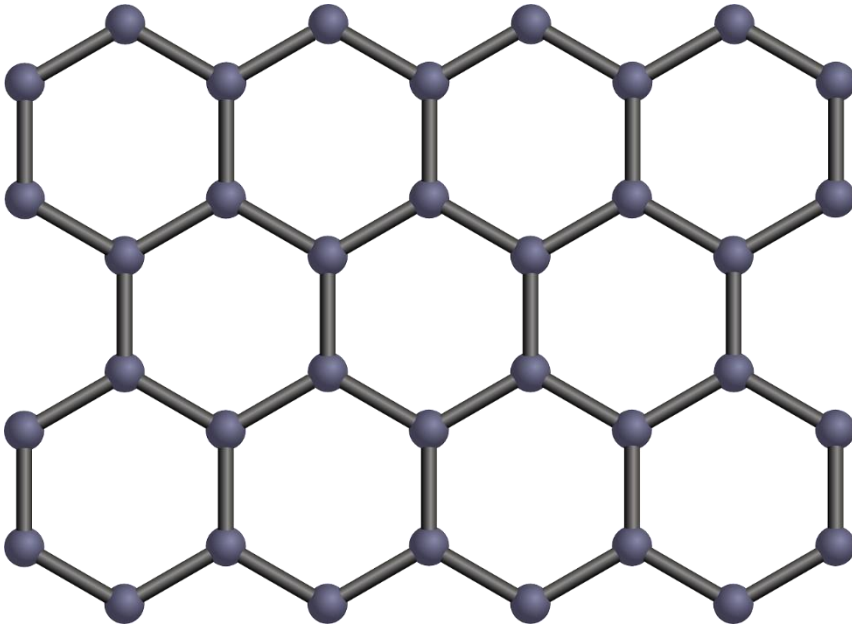
Problema de Tight Binding con grafeno

1. Calcula y representa la estructura de bandas en aproximación tight binding (o de enlace fuerte) del grafeno. Para ello, considera una base de orbitales formada por el orbital p_z de cada átomo.

Puntos a valorar:

- * Justificación de la base elegida.*
- * Cálculo del Hamiltoniano.*
- * Cálculo de los autovalores.*
- * Representación de las bandas de energía en algún punto o eje de simetría de la 1ª zona de Brillouin.*
- * Discusión de resultados y comparación con bibliografía.*
- * Sugerencias e implementación de mejoras en el modelo utilizado.*

Grafeno



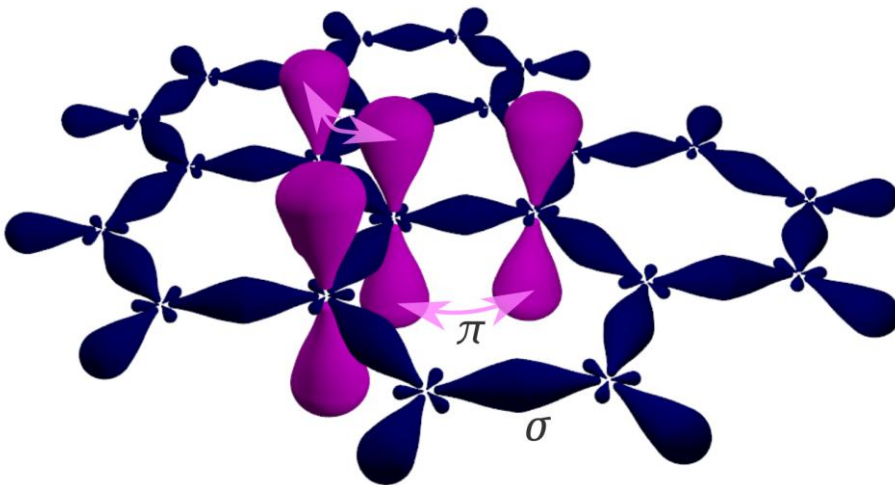
Red bidimensional de carbono

C [He] 2s² 2p²

Dos tipos de enlaces

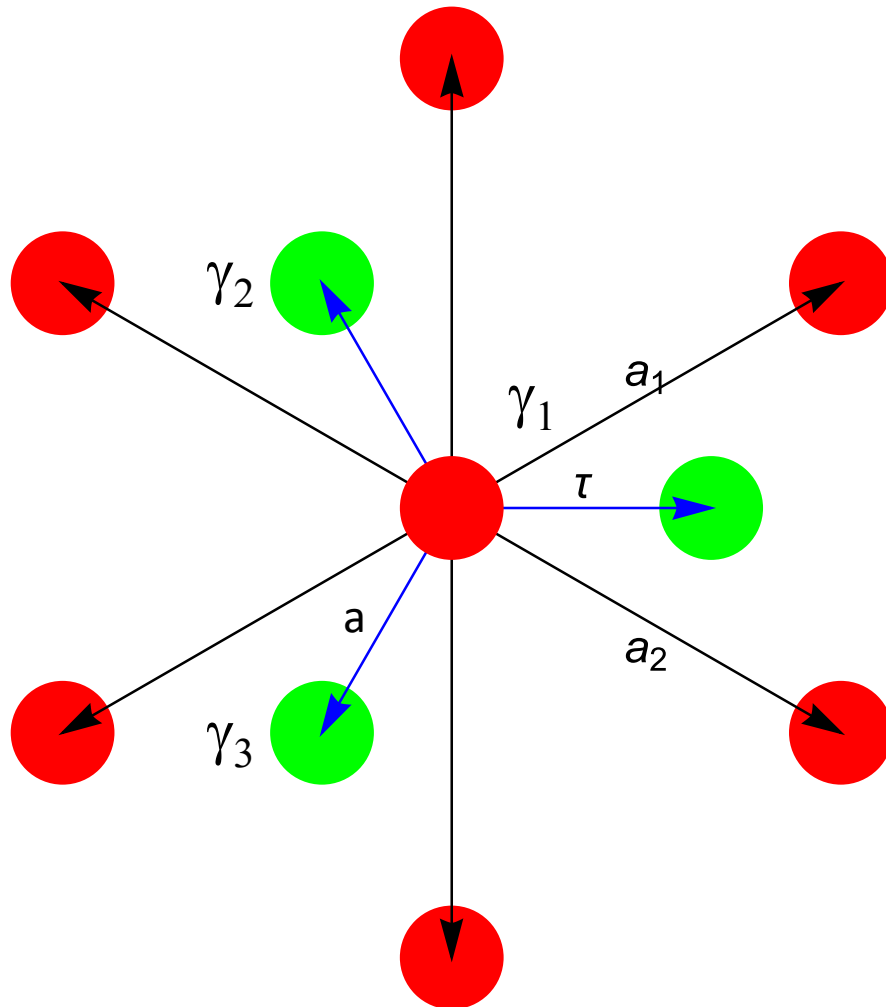
σ

π



Vamos a escoger solo los orbitales p_z

Base atómica y red cristalina



Átomos de la base

$$\tau_0 = (0,0)$$

$$\tau_1 = \tau = (a, 0)$$

Vectores de la red

$$a_1 = a \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$a_2 = a \left(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

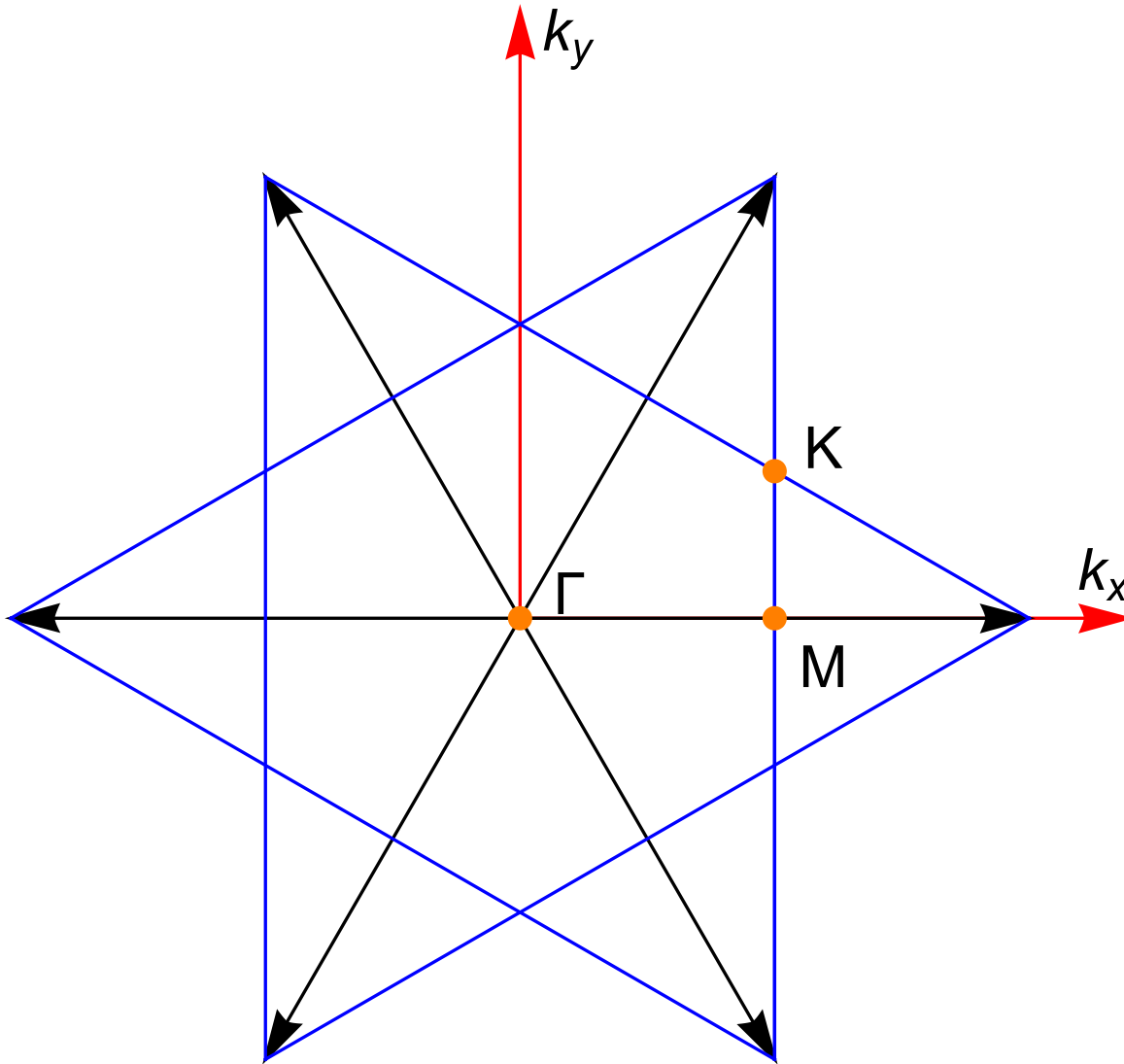
Primeros vecinos

$$\gamma_1 = a(1,0)$$

$$\gamma_2 = a \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\gamma_3 = a \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

Red recíproca



Vectores de la red recíproca

$$b_1 = \frac{2\pi}{a} \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

$$b_2 = \frac{2\pi}{a} \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

Puntos de alta simetría

$$M = \frac{2\pi}{a} \left(\frac{1}{3}, 0 \right)$$

$$K = \frac{2\pi}{a} \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3\sqrt{3}} \right)$$

Hamiltoniano Tight Binding

Base Bloch de estados

$$\phi_{\vec{k}\alpha}(\vec{r}) = \sum_l e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} \phi_{\alpha}(\vec{r} - \vec{R}_l)$$

Estados $\{|1, p_z\rangle, |2, p_z\rangle\}$

$$H_{\beta\alpha}^{ji}(\vec{k}) = \langle j, \beta, \vec{k} | H | i, \alpha, \vec{k} \rangle = \sum_{\vec{R}_l} e^{i\vec{k} \cdot (\vec{\tau}_{ij} + \vec{R}_l)} E_{\alpha\beta}^{ij}(\vec{\tau}_{ij} + \vec{R}_l)$$

Ecuación secular

$$\left| H_{\beta\alpha}(\vec{k}) - E(\vec{k}) S_{\beta\alpha}(\vec{k}) \right| = 0$$

En todos los casos

$$E_{p_z p_z}^{1,2}(\vec{R}) = E_{p_z p_z}^{1,2}(\vec{\gamma}) = l_z^2 V_{pp\sigma}^{1,2} + (1 - l_z^2) V_{pp\pi}^{1,2} \stackrel{l_z = 0}{=} V_{pp\pi}^{1,2} = V_{pp\pi}$$

Hamiltoniano Tight Binding

$$H_{\beta\alpha}^{ji}(\vec{k}) = \langle j, \beta, \vec{k} | H | i, \alpha, \vec{k} \rangle = \sum_{\vec{R}_l} e^{i\vec{k}(\vec{\tau}_{ij} + \vec{R}_l)} E_{\alpha\beta}^{ij}(\vec{\tau}_{ij} + \vec{R}_l)$$

$$H_{p_z p_z}^{11} = E_{p_z} + \text{Segundos vecinos}$$

$$H_{p_z p_z}^{12} = V_{pp\pi} \sum_{\vec{\gamma}_i} e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_i} + \text{Terceros vecinos}$$

$$H_{p_z p_z}^{12} = V_{pp\pi} \left(e^{iak_x} + e^{i\left(-\frac{ak_x}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}ak_y\right)} + e^{i\left(-\frac{ak_x}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}ak_y\right)} \right) = V_{pp\pi} g(\vec{k})$$

$$H = \begin{pmatrix} E_{p_z} & V_{pp\pi} g(\vec{k}) \\ V_{pp\pi} g^*(\vec{k}) & E_{p_z} \end{pmatrix}$$

No existe solapamiento

$$S_{ij} = \delta_{ij}$$

Hamiltoniano Tight Binding

$$\left| H_{\beta\alpha}(\vec{k}) - E(\vec{k}) S_{\beta\alpha}(\vec{k}) \right| = 0$$

$$E(\vec{k}) = E_{p_z} \pm V_{pp\pi} |g(\vec{k})|$$

Por simplicidad puedo tomar $E_{p_z} = 0$

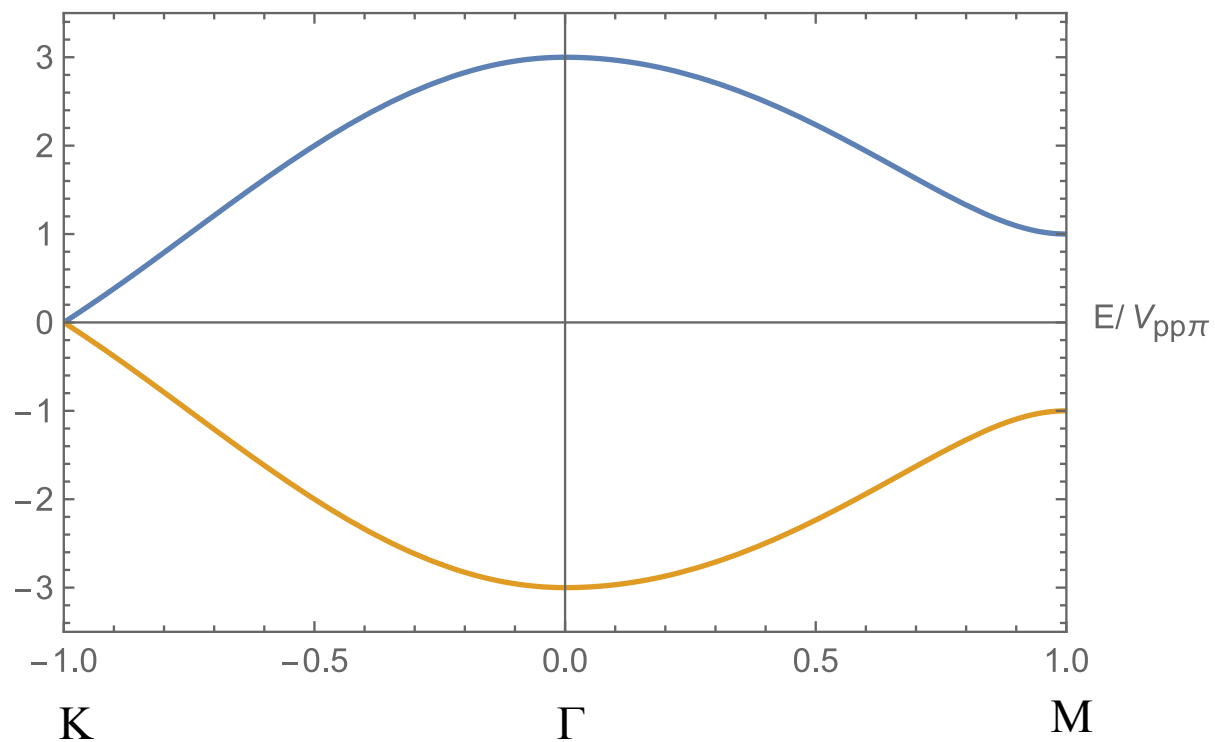
$$E(\vec{k}) = \pm V_{pp\pi} |g(\vec{k})|$$

Dependiendo del tipo de manipulacion puedo llegar a diferentes formas para $|g(\vec{k})|$.

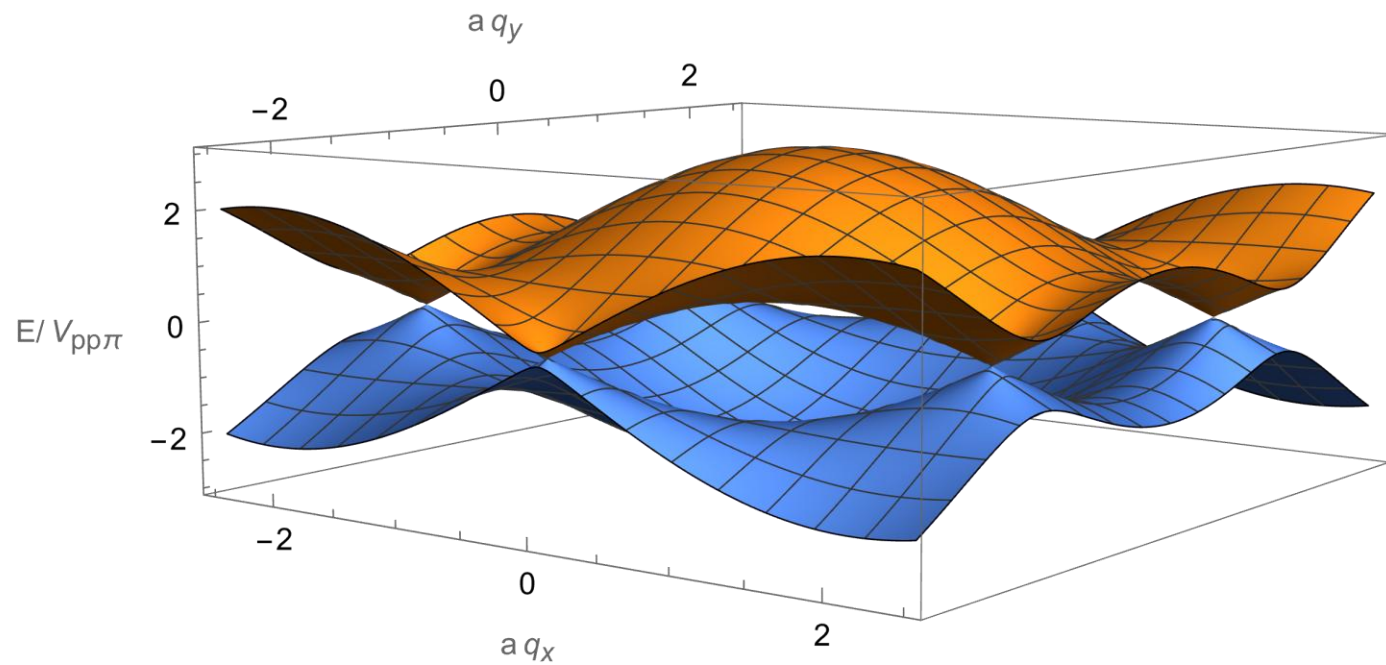
$$|g(\vec{k})| = \sqrt{3 + 2\cos(\sqrt{3}ak_y) + 2\cos(\frac{1}{2}a(3k_x - \sqrt{3}k_y)) + 2\cos(\frac{1}{2}a(3k_x + \sqrt{3}k_y))}$$

$$|g(\vec{k})| = \sqrt{1 + 4\cos(3ak_x/2)\cos(ak_y\sqrt{3}/2) + 4\cos^2(ak_y\sqrt{3}/2)}$$

Representación de las bandas



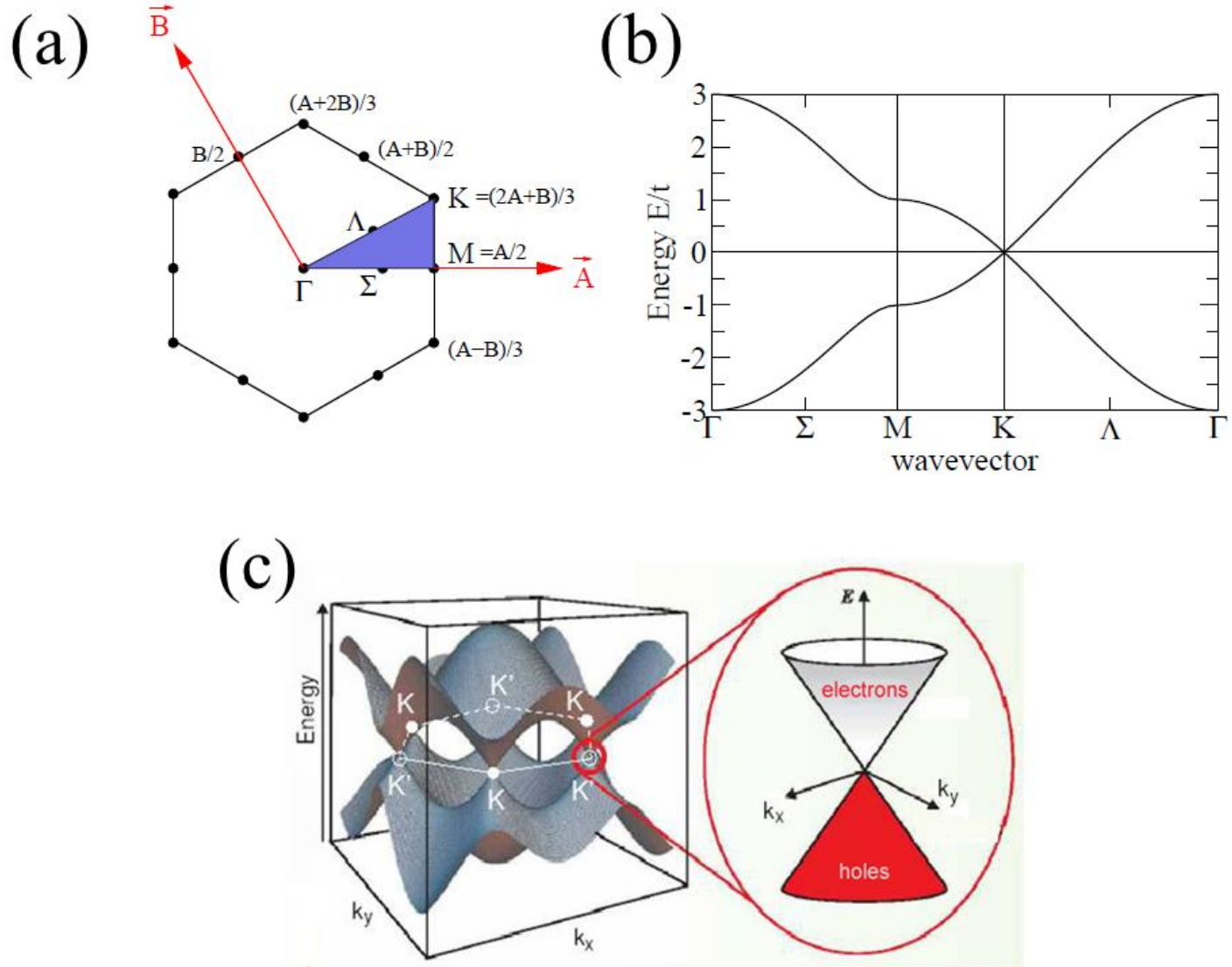
Representación de las bandas



Mejoras al modelo

- Incluir los orbitales p y s ignorados. Eso da lugar a considerar los enlaces σ .
- Incluir más vecinos. En ese caso los segundos vecinos son de la misma red.
- Calcular el solapamiento.

Comparación con otros resultados

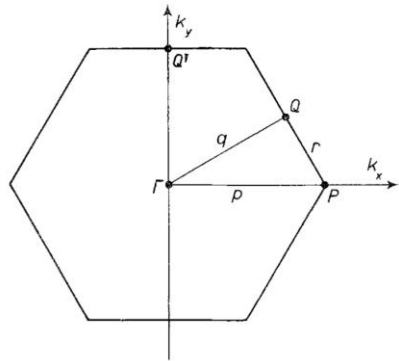


Fuente: Alguna página wiki al azar

Comparación con otros resultados

(2)

$$\begin{cases} h_1 = \frac{2\pi}{a} \left(1, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0 \right), \\ h_2 = \frac{2\pi}{a} \left(-1, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0 \right). \end{cases}$$



The first Brillouin zone turns out to be a hexagon and is shown in Fig. 3. The symmetry points and the symmetry lines are indicated using the notations of Lomer (⁷).

Fig. 3. - Two-dimensional Brillouin zone for graphite and the GaS layer structure. The notations of Lomer are used to indicate symmetry points and symmetry lines.

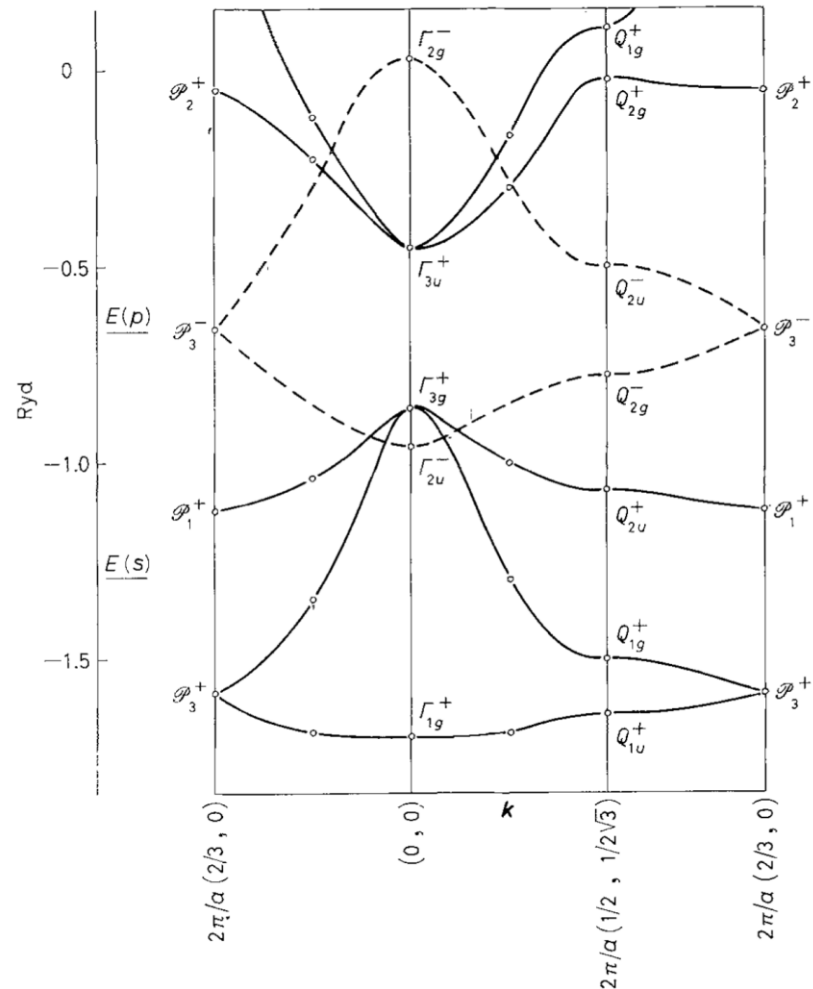
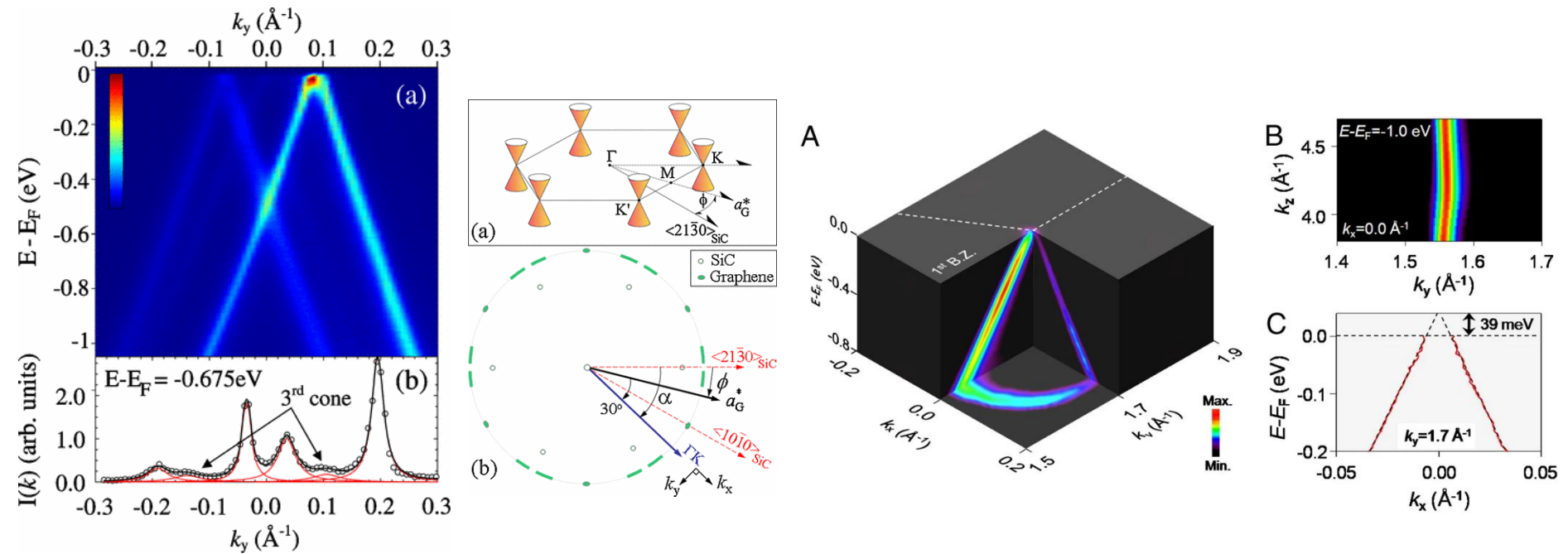


Fig. 5. - Band structure of two-dimensional graphite. Bands which are even and odd under a σ_h reflection are indicated with continuous and broken lines respectively. The energies of the valence states of the carbon atom are also indicated for convenience.

Comparación con otros resultados

ARPES (Angle-resolved photoemission spectroscopy)



M. Sprinkle et al., Phys. Rev. Lett. 103, 226803 (2009).

D. A. Siegel et al. PNAS 108, 11365-113 (2011).